

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación · Carrera de Ingeniería de Software

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO ERS/SRS

Plantilla IEEE/ISO/IEC 29148:2018 aplicada al proyecto SGCV-IA

Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial (SGCV-IA)

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401) · Paralelo 4to "A"
Docente: Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Este documento organiza la estructura completa exigida por IEEE/ISO/IEC 29148:2018 para un ERS/SRS y la coteja contra el contenido ya desarrollado en la Entrega 1B (v2.0) del proyecto SGCV-IA. Cada sección indica su estado:

- [COMPLETO] — la sección ya tiene contenido desarrollado en el documento v2.0.
- [PARCIAL — revisar] — existe contenido, pero con inconsistencias o numeración que debe unificarse antes de la entrega final.
- [PENDIENTE] — la sección está referenciada en el índice pero sin contenido; debe completarse antes de la Entrega 2 / entrega final.

Tabla de Contenido

1. Introducción [COMPLETO]

1.1 Propósito del documento [COMPLETO]

Contenido esperado: Para qué sirve el ERS, a quién está dirigido (stakeholders, desarrolladores, analistas, equipo de prueba, docente evaluador).

1.2 Alcance del producto [COMPLETO]

Contenido esperado: Nombre del software, descripción general, funciones principales, funciones excluidas, beneficios.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas [COMPLETO]

Contenido esperado: Glosario de términos del dominio (SGCV-IA, ERS, RF, RNF, MoSCoW, RC, etc.).

1.4 Referencias [COMPLETO]

Contenido esperado: Normas y bibliografía citada (IEEE 29148, ISO/IEC 25010, SWEBOOK, etc.).

1.5 Visión general del documento [COMPLETO]

Contenido esperado: Resumen de cómo se organiza el resto del ERS por secciones.

2. Descripción General [COMPLETO]

2.1 Perspectiva del Producto [COMPLETO]

Contenido esperado: Contexto del sistema, diagrama de contexto (límite del sistema) y recursos externos con los que interactúa.

2.2 Funciones del Producto [COMPLETO]

Contenido esperado: Tabla de funciones principales (F1–F9) con descripción de cada una.

2.3 Clases y Características de Usuarios [COMPLETO]

Contenido esperado: Perfiles de usuario (médico veterinario, personal administrativo, administrador): responsabilidades, nivel técnico, frecuencia de uso.

2.4 Mapa de Stakeholders [COMPLETO]

Contenido esperado: Matriz poder–interés (Mendelow) con estrategia de gestión por stakeholder.

2.5 Entorno Operativo [COMPLETO]

Contenido esperado: Plataforma de despliegue, navegadores/SO soportados, base de datos, conectividad y hardware requerido.

2.6 Restricciones [COMPLETO]

Contenido esperado: Restricciones tecnológicas, de conectividad, seguridad, usabilidad y de uso de IA.

2.7 Suposiciones y Dependencias [COMPLETO]

Contenido esperado: Supuestos que, de cambiar, obligan a revisar requisitos; dependencias de terceros (API WhatsApp, proveedor LLM, nube).

3. Requisitos Específicos [PARCIAL — revisar]

3.1 Interfaces Externas [PARCIAL — revisar]

3.1.1 Interfaz de Usuario [COMPLETO]

Contenido esperado: Tabla de pantallas del sistema (login, dashboard, historiales, IA, nutrición, citas, comunicación, facturación, inventario, reportes, usuarios) con mockups de alta fidelidad (Figma).

3.1.2 Interfaz de Hardware [COMPLETO]

Contenido esperado: Equipos cliente, periféricos de entrada/salida, almacenamiento y conectividad requeridos.

3.1.3 Interfaz de Software [COMPLETO]

Contenido esperado: Sistema operativo/plataforma, motor de base de datos, formato de intercambio de datos, módulo de IA, integraciones con terceros.

3.1.4 Interfaces de Comunicación [PENDIENTE]

Contenido esperado: Protocolos de red y estándares de comunicación entre el cliente (Windows Forms/C#) y el servidor: p. ej. REST sobre HTTPS, formato de payload (JSON), puertos, mecanismos de autenticación de la API, formato de mensajes con el módulo de IA y con servicios de terceros (WhatsApp Business API).

Acción sugerida: redactar esta subsección con el mismo nivel de detalle de 3.1.2 y 3.1.3, incluyendo una tabla Componente–Descripción–Función relacionada.

3.2 Requisitos Funcionales [COMPLETO]

Contenido esperado: 23–24 RF formalizados (RF-01 a RF-23/24) con plantilla de 8 atributos: ID, Nombre, Descripción, Fuente, Prioridad, Estabilidad, Criterio de aceptación, Dependencias. Organizados en 4 áreas: Gestión Operativa, Seguimiento Clínico y Nutricional, Módulo de IA, Usabilidad/Acceso/Calidad.

3.3 Requisitos No Funcionales (ISO/IEC 25010) [PENDIENTE]

Contenido esperado: 10 RNF (RNF-01 a RNF-10) formalizados con la misma plantilla de 8 atributos que los RF, agrupados por característica de calidad ISO/IEC 25010 (Eficiencia de desempeño, Fiabilidad, Seguridad, Usabilidad, Compatibilidad, Mantenibilidad, Adecuación funcional).

Estado actual: los RNF solo existen como referencia dispersa (nombre + prioridad) en la matriz MoSCoW (Apéndice C.4) y en los criterios de aceptación de varios RF (p. ej. "conforme a RNF-01", "según RNF-03"). No están formalizados como entradas completas en el cuerpo del documento.

Tabla de partida — completar Descripción, Fuente y Criterio de aceptación cuantificado para cada uno:

ID	Nombre	Característica ISO 25010	Prioridad
RNF-01	Tiempo de respuesta en búsquedas	Eficiencia de desempeño	Must have
RNF-02	Tiempo del flujo de facturación	Eficiencia de desempeño	Must have
RNF-03	Latencia de alertas de vencimiento	Fiabilidad (Madurez)	Should have
RNF-04	Disponibilidad en operación offline	Fiabilidad (Disponibilidad)	Must have
RNF-05	Control de acceso / confidencialidad	Seguridad	Must have

ID	Nombre	Característica ISO 25010	Prioridad
RNF-06	Trazabilidad / no repudio	Seguridad	Should have
RNF-07	Curva de aprendizaje de la interfaz	Usabilidad	Should have
RNF-08	Portabilidad / coexistencia	Compatibilidad	Could have
RNF-09	Exactitud de sugerencias de IA	Adecuación funcional	Must have
RNF-10	Modularidad del componente IA	Mantenibilidad	Could have

3.4 Restricciones de Diseño [PARCIAL — revisar]

Contenido esperado: Restricciones presupuestarias, tecnológicas, técnicas/hardware, arquitectónicas, ética/regulatorias y de seguridad (RST-XX), derivadas de los RF/RNF y del alcance.

Inconsistencia detectada: el cuerpo (Sección 3.4) documenta RST-01 a RST-09 (9 restricciones: costos, arquitectura móvil/web, sincronización offline, desacople del módulo IA, validación obligatoria, RBAC, auditoría, alcance regulatorio). El Apéndice C.2 documenta un conjunto distinto RST-01 a RST-06 (6 restricciones: motor de BD, LOPDP, RBAC, código abierto, arquitectura REST, sincronización offline). Unificar en una sola lista antes de la entrega final.

4. Modelado del Sistema (UML) [COMPLETO]

4.1 Diagrama de Casos de Uso [COMPLETO]

Contenido esperado: Diagramas por módulo (login, atención clínica, historial, inventario, empleados, IA, nutrición, comunicación, notificaciones) y un caso de uso general integrador.

4.2 Especificación de Casos de Uso [COMPLETO]

Contenido esperado: Descripción textual (actor, precondiciones, postcondiciones, flujo principal, flujos alternativos) de al menos CU-01 a CU-05.

4.3 Diagrama de Clases Conceptual [COMPLETO]

Contenido esperado: Entidades del dominio (Usuario, Administrador, Veterinario, Cliente, Mascota, AtencionClinica, HistorialClinico, Inventario, Producto, Notificacion) con tabla de relaciones y multiplicidad.

5. Priorización y Trazabilidad [COMPLETO]

5.1 Clasificación de Requisitos [COMPLETO]

Contenido esperado: Conteo por tipo (RF/RNF/RST) y rango de IDs.

5.2 Priorización MoSCoW [COMPLETO]

Contenido esperado: Distribución Must/Should/Could/Won't con justificación de los extremos.

5.3 Matriz de Trazabilidad [COMPLETO]

Contenido esperado: Evidencia de campo → requisito → caso de uso, con cobertura cuantificada.

6. Conclusiones [COMPLETO]

Contenido esperado: Síntesis de lo entregado, decisiones de diseño tempranas, alcance excluido explícitamente y trabajo pendiente para la siguiente entrega.

Apéndice A — Plan del Proyecto de Ingeniería de Requisitos **[COMPLETO]**

- A.1 Identificación y Análisis de Stakeholders
- A.2 Cronograma de Actividades de Ingeniería de Requisitos
- A.3 Técnicas de Elicitación Seleccionadas y Justificación

Apéndice B — Evidencias de Elicitación **[COMPLETO]**

- B.1 Instrumento de Entrevista
- B.2 Actas de Reunión con Stakeholders (Veterinaria Colombia, Veterinaria Macay)
- B.3 Análisis Comparativo de las Entrevistas
- B.4 Cuestionario y resultados exportados (no aplicó en esta etapa)
- B.5 Registro de observación
- B.6 Formularios de consentimiento firmados
- B.7 Índice de multimedia con enlaces

Apéndice C — Clasificación y Priorización MoSCoW (detalle completo)

[PARCIAL — revisar]

- C.1 Clasificación de Requisitos
- C.2 Detalle de Restricciones clasificadas — revisar contra Sección 3.4 (ver nota de inconsistencia arriba)
- C.3 Priorización MoSCoW por Requisito Funcional
- C.4 Priorización MoSCoW por Requisito No Funcional
- C.5 Justificación de los Extremos (Must y Won't)

Apéndice D — Matriz de Trazabilidad Parcial (completa) **[COMPLETO]**

- D.1 Propósito y Alcance
- D.2 Matriz de Trazabilidad
- D.3 Cobertura de Trazabilidad

Apéndice E — Repositorio GitHub **[COMPLETO]**

Contenido esperado: Enlace al repositorio, estructura de carpetas y evidencia del historial de commits del equipo.

III. Lista de Requisitos Crudos Elicitados **[COMPLETO]**

Contenido esperado: RC-01 a RC-24 con fuente de entrevista y MoSCoW inicial, más notas de ajuste respecto al documento Proyecto_1_vcty.

Referencias **[COMPLETO]**

Contenido esperado: Bibliografía en formato IEEE (Sommerville, Shortliffe & Cimino, Topol, Haux et al., normas IEEE/ISO/IEC 29148 y 25010, SWEBOOK, Pohl).

Resumen de pendientes para la Entrega Final

Sección	Estado	Acción requerida
3.1.4 Interfaces de comunicación	Pendiente	Redactar protocolo REST/HTTPS, formato JSON, autenticación de API, integración WhatsApp
3.3 Requisitos No Funcionales	Pendiente	Formalizar los 10 RNF con plantilla de 8 atributos (usar tabla de partida de esta sección)
3.4 / Apéndice C.2 Restricciones	Inconsistente	Unificar la lista RST del cuerpo (9 ítems) con la del apéndice (6 ítems) en una sola numeración